4.4. Анализ вредоносного кода и подозрительных паттернов

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Типы вредоносного ПО: трояны, руткиты, шпионское ПО, их цели и методы распространения.
- Методы анализа: статический (сигнатуры YARA, строки, импорты) и динамический (песочница Cuckoo).
- Использование eval(), LoadLibrary, обфускация (Base64, XOR).
- Поиск C2-серверов в сетевом трафике через pyshark и анализ HTTP-запросов.

Практическое задание

Поиск подозрительных строк в бинарном файле
Напишите скрипт на Python, который использует strings для поиска в файле malware.exe следующих паттернов:

- URL (http://, https://).
- IP-адреса (192.168., 10.0.).
- Команды (cmd.exe, powershell).

Практическое задание

Декодирование Base64 в PowerShell-скрипте

Проанализируйте файл script.ps1, найдите и декодируйте строки в Base64..

Практическое задание

Проверка файла через VirusTotal API

Автоматизируйте проверку хеша файла в VirusTotal

Практическое задание

Поиск C2-серверов в сетевом трафике

Проанализируйте PCAP-файл с помощью pyshark, найдите HTTP-запросы к подозрительным доменам.

Практическое задание

Генерация YARA-правила для трояна

Создайте YARA-правило, которое ищет строки "C2_Server" и "CreateRemoteThread" в бинарных файлах.

Практическое задание

Обнаружение Anti-Debug техник

Найдите в коде вызовы функций IsDebuggerPresent или NtQueryInformationProcess

Практическое задание

Анализ импортов DLL с помощью pefile

Просканируйте файл trojan.exe на наличие подозрительных импортов (VirtualAlloc, WriteProcessMemory)

Практическое задание

Поиск обфусцированного кода (XOR-шифрование)

Найдите в Python-скрипте строки вида xor_key = 0x41 и попытки декодирования.

Практическое задание

Мониторинг процессов на предмет инъекций

Создайте скрипт, который проверяет, есть ли в процессе explorer.exe подозрительные DLL.

Практическое задание

Автоматический анализ с Cuckoo Sandbox API

Отправьте файл на анализ в Cuckoo Sandbox и получите отчет.

Скринкаст

Итоги урока

- Научились распознавать сигнатуры вредоносного кода и обнаруживать C2-серверы в PCAP-файлах.
- Освоили анализ сетевого трафика с помощью pyshark и Wireshark.
- Поняли принципы статического и динамического анализа для выявления угроз.
- Применили знания для автоматизации поиска подозрительных доменов в реальном трафике.